

投资科学

第十二章第一节：期权基础

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学

© 2026 Jianjun Gao. All Rights Reserved.

Outline

期权基础

期权的到期价值

期权与股票投资

期权

- ▶ 期权 (Option) 是目前为止创造出来的应用最广泛、最灵活的衍生金融工具之一。
- ▶ 期权是授予持有人 (买方或多头) 一项在未来确定的一段时间内 (有效期) 以确定的价格 (执行价格或履约价格) 购买或出售确定资产 (标的资产) 的权利。
- ▶ 期权使买方有能力避免 “不确定性” 中坏的结果，同时从好的结果中获益。
- ▶ 但是期权不是免费的，买方需要事先支付一笔费用给卖方 (期权费)。
- ▶ 对期权买方来讲，合约赋予他的只有权利而无义务：可以到期行使这个权利，也可以放弃而不执行这个权利。
- ▶ 对期权卖方来讲，合约赋予他的只有义务而无权利：收取买方付给的期权费后，则有义务按买方行使权利提出的要求履约。

期权历史

- ▶ 期权投资理论与实践是近几十年来投资学和金融学理论与实务最重要的一项发展。
- ▶ 1973 年，芝加哥期权交易所首次进行有组织的标准化期权交易；1980 年前后，纽约证券交易所的期权交易量超过股票交易量，此后期权交易迅速发展，并成为最活跃的衍生金融工具之一。
- ▶ 我国 2015 年推出上证 50ETF 期权，随后股指期权等品种逐步推出。
- ▶ 1973 年，布莱克-舒尔斯期权定价模型被提出。由于对期权定价问题研究的杰出贡献，舒尔斯和默顿获得 1997 年诺贝尔经济学奖。

期权内容

期权合约通常包括以下几个方面内容：

- ▶ 标的资产的种类及数量：指明以何种资产作为标的资产，同时规定买卖该种资产的数量。
- ▶ 执行价格：指期权到期时的履约价格；期权市场上往往有多种执行价格不同的期权合约。
- ▶ 合约有效期限：一般不超过 9 个月，以 3 个月和 6 个月较为常见。
 - ▶ 三种循环：2 月循环：2-5-8-11；1 月循环：1-4-7-10；3 月循环：3-6-9-12。
 - ▶ 1 月份推出的合约，标准到期月份可以为 4 月、7 月和 10 月。

期权基础

- ▶ 期权交易地点：实物期权有指定交割地点；标准化的期权合约一般在专门的期权交易所内进行。
- ▶ 权利金：也称为期权费，即购买期权所支付的费用。
- ▶ 合约格式：规定合约的交易单位、最小变动价格、每日最高波动幅度、合约月份、最后交易日、履约日、交割方式等。

期权的逻辑

- ▶ 期权是以事先确定的价格，允许投资人在未来一段时间内买入或者卖出某项资产的权利。简而言之，期权是在收到新信息之后，再采取行动的权利，这是处理不确定性的一个重要办法。
- ▶ 其他投资方法通常需要投资人事先对不确定性事件采取行动，投资成败也就取决于投资人对不确定性事件的事先判断。
- ▶ 期权的“逻辑”在很多场合出现。
- ▶ **课堂思考：**生活中哪些场合会用到类似期权的机制？例如定金购房、机票改签权、项目投资中的延迟决策权等。

期权术语

- ▶ Buy / Long: 期权合约的购买者, 也称为 holder。
- ▶ Sell / Short: 期权合约的出售者, 也称为 writer。
- ▶ Call option: 看涨期权或买方期权, 即期权出售者给予期权持有者在将来确定的时间内以执行价格购买标的资产的权利。
- ▶ Put option: 看跌期权或卖方期权, 即期权出售者给予期权持有者在将来确定的时间内以执行价格出售标的资产的权利。

期权术语

- ▶ 实值期权 (In the Money): 执行期权有利。
 - ▶ Call: 市场价格 $>$ 执行价格。
 - ▶ Put: 执行价格 $>$ 市场价格。
- ▶ 虚值期权 (Out of the Money): 执行期权不利。
 - ▶ Call: 市场价格 $<$ 执行价格。
 - ▶ Put: 执行价格 $<$ 市场价格。
- ▶ 平值期权 (At the Money): 执行价格和市场价格相等。

期权术语

- ▶ 美式期权 (American Options): 期权可以在到期日前任何时刻执行。
- ▶ 欧式期权 (European Options): 期权只能在到期日执行。
- ▶ 课堂提问: 同等条件下, 美式期权和欧式期权哪种期权价值更高? 为什么?

一句话

美式期权的权利集合不小于欧式期权, 因此在其他条件相同下, 美式期权价值通常不低于欧式期权。

IBM 股票期权

PRICES AT CLOSE MARCH 23, 2006							
I B M (IBM)		Underlying stock price: 83.20					
Expiration	Strike	Call			Put		
		Last	Volume	Open Interest	Last	Volume	Open Interest
Apr	75.00	8.50	201	2568	0.10	27	19877
May	75.00	...	...	239	0.20	29	170
Jul	75.00	10.10	1	962	0.50	30	9616
Oct	75.00	11.10	1	378	1.10	56	541
Apr	80.00	4.10	1390	19671	0.55	3378	32086
May	80.00	4.40	174	215	0.75	1052	513
Jul	80.00	5.50	57	4357	1.44	234	10156
Oct	80.00	7.30	5	892	2.20	79	1114
Apr	85.00	0.95	2221	42456	2.45	1548	16330
May	85.00	1.35	331	1300	2.90	676	959
Jul	85.00	2.59	570	19451	3.50	103	7963
Oct	85.00	4.10	9	1073	...	...	804
Apr	90.00	0.15	989	21447	6.80	146	587
May	90.00	0.25	7	348	6.80	26	89
Jul	90.00	0.85	353	17257	7.00	670	792
Oct	90.00	2.15	2516	4587	7.40	25	194

Figure 1: IBM 股票期权

Outline

期权基础

期权的到期价值

期权与股票投资

买入看涨期权的到期价值

- ▶ 买入看涨期权的到期日支付 (Payoffs) 与利润 (Profits)。
- ▶ 股票价格 = S_T , 执行价格 = K 。
- ▶ 买入看涨期权的支付:

$$\text{Payoff} = \begin{cases} S_T - K, & \text{if } S_T \geq K, \\ 0, & \text{if } S_T < K. \end{cases}$$

综合上述, $\text{payoff} = \max\{S_T - K, 0\}$ 。

- ▶ 买入看涨期权的利润 = 支付 (Payoff) - 期权费。

买入看涨期权的到期价值

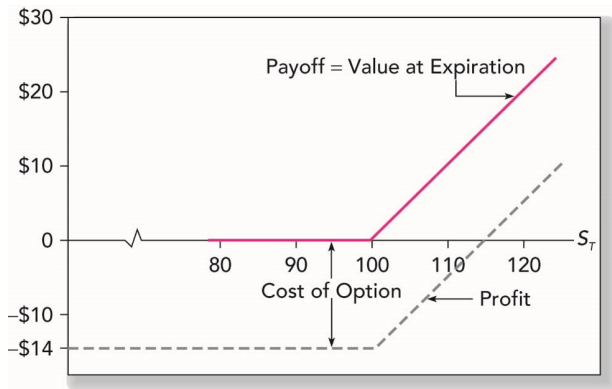


Figure 2: 买入看涨期权的到期价值

卖出看涨期权的到期价值

- ▶ 卖出看涨期权的支付：

$$\text{Payoff} = \begin{cases} -(S_T - K), & \text{if } S_T \geq K, \\ 0, & \text{if } S_T < K. \end{cases}$$

综合上述， $\text{payoff} = -\max\{S_T - K, 0\}$ 。

- ▶ 卖出看涨期权的利润 = 支付（Payoff）+ 期权费。

卖出看涨期权的到期价值

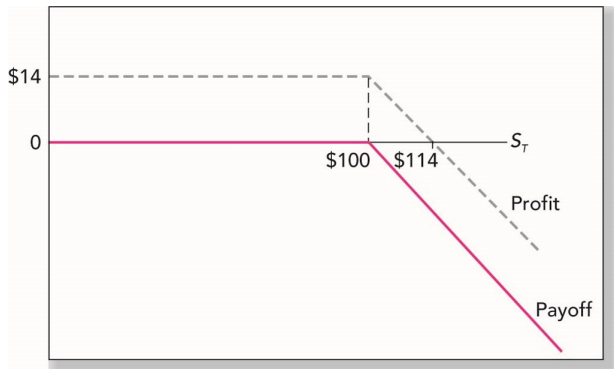


Figure 3: 卖出看涨期权的到期价值

买入看跌期权的到期价值

- ▶ 买入看跌期权的支付：

$$\text{Payoff} = \begin{cases} 0, & \text{if } S_T \geq K, \\ K - S_T, & \text{if } S_T < K. \end{cases}$$

综合上述， $\text{payoff} = \max\{K - S_T, 0\}$ 。

- ▶ 买入看跌期权的利润 = 支付 (Payoff) - 期权费。

买入看跌期权的到期价值

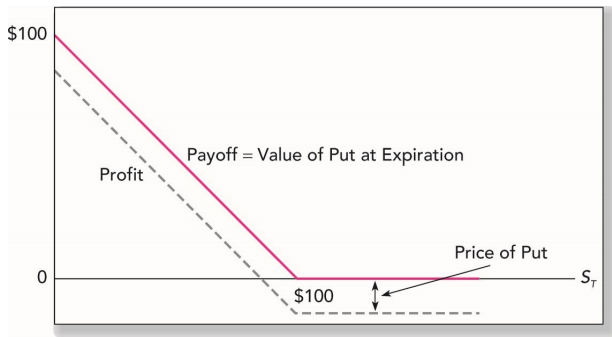


Figure 4: 买入看跌期权的到期价值

卖出看跌期权的到期价值

- ▶ 卖出看跌期权的支付：

$$\text{Payoff} = \begin{cases} 0, & \text{if } S_T \geq K, \\ -(K - S_T), & \text{if } S_T < K. \end{cases}$$

综合上述， $\text{payoff} = -\max\{K - S_T, 0\}$ 。

- ▶ 卖出看跌期权的利润 = 支付（Payoff）+ 期权费。

卖出看跌期权的到期价值

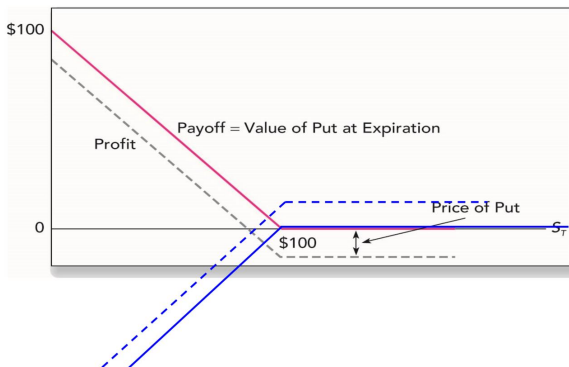


Figure 5: 卖出看跌期权的到期价值

例子：看涨期权

- ▶ 假设 2007 年 4 月 11 日微软股票价格为 28.11 美元。甲认为微软股票价格将上升，因此以 0.75 美元的期权费向乙购买一份 2007 年 7 月到期、协议价格为 30 美元的微软股票看涨期权。一份标准的期权交易合约里包含 100 份相同的期权。
- ▶ 画出多头方和空头方（买卖双方）的收益分布图。

例子：看跌期权

- ▶ 假设 2007 年 4 月 11 日微软股票价格为 28.11 美元。甲认为微软股票价格将下跌，因此以 2.47 美元的期权费向乙购买一份 2007 年 7 月到期、协议价格为 30 美元的微软股票看跌期权。一份标准的期权交易合约里包含 100 份相同的期权。
- ▶ 画出多头方和空头方（买卖双方）的收益分布图。

Outline

期权基础

期权的到期价值

期权与股票投资

期权交易与股票交易

- ▶ 股票期权价格取决于标的股票价格。标的股票价格变动不仅直接影响其自身的收益（或利润），而且间接影响股票期权的收益（或利润）。因此，买卖期权可以视为直接买卖标的股票的一种替代行为。
- ▶ 课堂提问：期权交易为什么比直接进行标的股票交易更有吸引力？

期权交易与股票交易比较

- ▶ 假如 IBM 股票现价为 100 美元，你得到信息使你认为近期内 IBM 股价要上涨，但你又担心信息失真或自己分析出错。
- ▶ 若 6 个月期 IBM 股票看涨期权执行价格为 100 美元，现在该期权价格为 10 美元，6 个月期利率为 3%。如果你现在有一笔资金 10000 美元，考虑以下三种投资策略（设这 6 个月内 IBM 不支付红利）：
 - ▶ 策略 A：买入 IBM 股票 100 股。
 - ▶ 策略 B：买入 1000 份看涨期权，即 10 份合约，每份合约 100 股，执行价格为 100 美元。
 - ▶ 策略 C：投资 1000 美元买入 1 份 IBM 股票看涨期权合约，其余 9000 美元买入收益为 3% 的国库券。

期权交易与股票交易比较

- ▶ 杠杆作用：随着标的股票收益率的缓慢增长，期权收益率可能急剧增长。
- ▶ 全期权资产组合比全股票资产组合的价值变化更陡，期权对股票价值变动的敏感性更大。
- ▶ 由于期权的杠杆作用，那些有内部信息或强烈方向判断的投资者常常选择期权作为投资工具。
- ▶ 潜在的保险功能：期权可以帮助投资者保证最低收益率，或者限制最大损失。
- ▶ 资产组合 C 的收益率分析表明，期权与国库券组合最低收益率为 -7.3% ，最大损失为 730 美元。
- ▶ 期权保险功能的代价是：当 IBM 业绩较好时，资产组合 C 的业绩不如资产组合 A。

小结

- ▶ 期权的要素。
- ▶ 期权的到期收益分布。
- ▶ 期权与期货的区别。
- ▶ 看涨、看跌、美式、欧式期权的定义。
- ▶ 期权与标的资产交易。
- ▶ 期权的杠杆作用。
- ▶ 期权的保险功能及其代价。